

CUỘC THI SÁNG KIẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tên đề tài: Bản đồ di sản số xã Vân Đình

Nhóm sinh viên:

Mã sinh viên	Họ tên
HE191363	Hoàng Minh Đức
HE191253	Hồ Tuấn Minh

Đơn vị thực tập:

Thời gian thực hiện: 28-05-2026 đến 21-08-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG	8
1.1. Thông tin sinh viên & đơn vị thực tập	8
1.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh chuyển đổi số	8
1.2.1. Bối cảnh	8
1.2.2. Hiện trạng quản lý	9
1.2.3. Bảng so sánh hiện trạng đối chiếu với mục tiêu	9
1.3. Xác định vấn đề/bài toán cần giải quyết	9
PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP	11
2.1. Tầm nhìn và mục tiêu của giải pháp	11
2.1.1. Tầm nhìn	11
2.1.2. Mục tiêu ngắn hạn	11
2.1.3. Mục tiêu trung hạn	11
2.1.4. Mục tiêu định lượng	11
2.2. Mô tả chi tiết sáng kiến	12
2.2.1. Tổng quan giải pháp	12
2.2.2. Quy trình sau cải tiến	12
2.2.3. Quy trình hoạt động	12
2.2.4. Lợi ích sau cải tiến	13
2.3. Công nghệ / Công cụ sử dụng	13
2.3.1. Frontend	14
2.3.2. Backend	15
2.3.3. Database	16
2.3.4. Công nghệ tích hợp	17

2.4. Tính năng chính của hệ thống/giải pháp	18
2.4.1. Chức năng dành cho người dùng	18
2.4.2. Chức năng dành cho Manager	18
2.4.3. Chức năng dành cho Admin	19
2.5. Kiến trúc hệ thống / Điểm khác biệt	19
2.5.1. Kiến trúc hệ thống	19
2.5.2. Điểm khác biệt của giải pháp	20
2.5.3. Khả năng mở rộng	21
2.6. Bảo mật và an toàn hệ thống	21
2.6.1. Xác thực bằng Cookie Authentication	21
2.6.2. Phân quyền theo vai trò (Authorization)	21
2.6.3. Chống giả mạo yêu cầu (CSRF / Antiforgery)	22
2.6.4. Quản lý phiên bằng Session	22
2.6.5. Băm mật khẩu theo chuẩn PBKDF2	22
2.6.6. Ghi nhật ký hoạt động (Activity Logs)	22
2.6.7. Kiểm tra và xác thực đầu vào	22
2.6.8. Bảo vệ khi tải tệp lên	22
2.6.9. Xử lý ngoại lệ tập trung	23
PHẦN 3: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA SINH VIÊN	24
3.1. Kế hoạch triển khai	24
3.2. Phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS)	24
3.3. Kế hoạch tiến độ	25
3.4. Quá trình phát triển hệ thống	26
3.5. Kiểm thử hệ thống	27
3.6. Khó khăn trong quá trình thực hiện và phương án xử lý	28
3.7. Đánh giá kết quả triển khai	29

PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	30
4.1. Kết quả đạt được	30
4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành	30
4.3. Hiệu quả của giải pháp	31
4.4. So sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp	32
4.5. Minh chứng kết quả	32
4.6. Những khó khăn và hạn chế	33
4.7. Định hướng phát triển	34
4.8. Kết luận	34
PHỤ LỤC	35
PHỤ LỤC A. Giao diện hệ thống	36
PHỤ LỤC B. Thiết kế cơ sở dữ liệu	39
B.4. Giải thích một số bảng mới	41
PHỤ LỤC C. Danh sách API	43
C.1. API xác thực và bảo mật	43
C.2. API quản lý di tích và danh mục	43
C.3. API quản lý di sản phi vật thể	44
C.4. API Media (thư viện đa phương tiện)	44
C.5. API quản lý người dùng	45
C.6. API liên hệ và đánh giá hài lòng	45
C.7. API QR Code	46
C.8. API thống kê, trang giới thiệu, cài đặt, liên kết và nhật ký	46
C.9. API điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)	46
C.10. API khác	47
PHỤ LỤC D. Kết quả kiểm thử	48
PHỤ LỤC E. Hướng dẫn sử dụng	49

PHỤ LỤC F. Danh sách hình minh chứng	50
TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

- 1.1. Thông tin sinh viên & đơn vị thực tập
- 1.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh chuyển đổi số
- 1.3. Xác định vấn đề/bài toán cần giải quyết

PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

- 2.1. Tầm nhìn và mục tiêu của giải pháp
- 2.2. Mô tả chi tiết sáng kiến
- 2.3. Công nghệ / Công cụ sử dụng
- 2.4. Tính năng chính của hệ thống/giải pháp
- 2.5. Kiến trúc hệ thống / Điểm khác biệt

PHẦN 3: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI & ĐÓNG GÓP

- 3.1. Kế hoạch triển khai
- 3.2. Phân rã công việc (WBS)
- 3.3. Kế hoạch tiến độ
- 3.4. Quá trình phát triển hệ thống
- 3.5. Kiểm thử hệ thống
- 3.6. Khó khăn trong quá trình thực hiện
- 3.7. Đánh giá kết quả triển khai

PHẦN 4: KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

- 4.1. Kết quả đạt được
- 4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành
- 4.3. Hiệu quả của giải pháp
- 4.4. So sánh trước và sau khi áp dụng
- 4.5. Minh chứng kết quả
- 4.6. Những khó khăn và hạn chế
- 4.7. Định hướng phát triển
- 4.8. Kết luận

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Giao diện hệ thống

PHỤ LỤC B. Thiết kế cơ sở dữ liệu

PHỤ LỤC C. Danh sách API

PHỤ LỤC D. Kết quả kiểm thử

PHỤ LỤC E. Hướng dẫn sử dụng

PHỤ LỤC F. Danh sách hình minh chứng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Thông tin sinh viên & đơn vị thực tập

Trong thời gian thực tập, nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu, phân tích và xây dựng giải pháp Bản đồ di sản số xã Vân Đình nhằm hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và quảng bá di sản văn hóa địa phương. Dự án hướng tới việc xây dựng một hệ thống thông tin tập trung giúp số hóa dữ liệu di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể và các tư liệu liên quan, đồng thời cung cấp một nền tảng trực quan để người dân, khách du lịch và cơ quan quản lý dễ dàng tiếp cận, tra cứu và cập nhật thông tin.

Giải pháp được phát triển dưới dạng ứng dụng Web với cơ chế phân quyền gồm hai vai trò đăng nhập là Manager và Admin, cùng chế độ truy cập công khai dành cho Visitor. Visitor là người dùng truy cập trực tiếp không cần đăng nhập và không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, chỉ được xem thông tin di sản, bản đồ số và mã QR; Manager chịu trách nhiệm quản lý nội dung di sản; Admin quản lý tài khoản người dùng và giám sát hoạt động của hệ thống. Cấu trúc vai trò này phù hợp với đặc tả dự án: trong cơ sở dữ liệu (bảng Roles) chỉ ghi nhận đúng hai vai trò ADMIN và MANAGER, còn Visitor là khái niệm truy cập ẩn danh được điều khiển hoàn toàn ở tầng giao diện.

Trong quá trình thực tập, nhóm đã trực tiếp thực hiện toàn bộ các công đoạn: khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống, lập trình Frontend và Backend, kiểm thử và hoàn thiện tài liệu.

1.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh chuyển đổi số

1.2.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành một trong những định hướng phát triển quan trọng của Việt Nam. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg) xác định chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế – xã hội, trong đó văn hóa là một trong các lĩnh vực trọng tâm. Đối với lĩnh vực văn hóa, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội sở hữu nhiều di tích lịch sử, công trình tín ngưỡng và các giá trị văn hóa phi vật thể có ý nghĩa. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu hiện nay vẫn được lưu trữ theo phương thức truyền thống hoặc phân tán ở nhiều nguồn khác nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý, tra cứu và chia sẻ.

Việc xây dựng một hệ thống bản đồ số di sản vì vậy là giải pháp phù hợp nhằm từng bước hình thành kho dữ liệu số tập trung, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong quản lý văn hóa. Hệ thống được kỳ vọng trở thành kênh thông tin chính thống,

cập nhật và dễ tiếp cận về di sản văn hóa của địa phương, phục vụ đồng thời ba nhóm đối tượng: cơ quan quản lý, người dân và khách du lịch.

1.2.2. Hiện trạng quản lý

Qua khảo sát thực tế, quy trình quản lý thông tin di sản còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Thông tin về di tích được lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau như hồ sơ giấy, văn bản điện tử hoặc các tài liệu rời rạc, thiếu một cơ sở dữ liệu tập trung.
- Hình ảnh, video và tài liệu chưa được quản lý tập trung, khó tìm kiếm và dễ thất lạc.
- Việc cập nhật nội dung chủ yếu thực hiện thủ công, tốn thời gian và không theo dõi được lịch sử thay đổi.
- Người dân và khách tham quan khó tiếp cận thông tin đầy đủ về từng di tích.
- Chưa có hệ thống trực quan thể hiện vị trí các di tích trên nền bản đồ.
- Chưa khai thác mã QR để liên kết thông tin số với địa điểm thực tế.
- Công tác thống kê và theo dõi thay đổi dữ liệu còn hạn chế, chưa có cơ chế thu thập phản hồi, đánh giá từ người dân về chất lượng dịch vụ công.
- Các biểu mẫu hành chính thường được soạn thảo lặp lại theo nhiều bản khác nhau, thiếu công cụ hỗ trợ điền tự động hàng loạt.

1.2.3. Bảng so sánh hiện trạng đối chiếu với mục tiêu

Tiêu chí	Hiện trạng
Quản lý hồ sơ	Phân tán, thủ công
Cập nhật nội dung	Thủ công
Tìm kiếm	Khó khăn
Chia sẻ thông tin	Hạn chế
Quản lý hình ảnh	Chưa tập trung
Quản lý video	Chưa tập trung
Theo dõi lịch sử	Gần như không có
Bản đồ	Chưa trực quan
Mã QR	Chưa áp dụng
Thu thập phản hồi	Chưa có
Điền biểu mẫu hàng loạt	Thủ công từng bản

1.3. Xác định vấn đề/bài toán cần giải quyết

Từ kết quả khảo sát hiện trạng, có thể xác định bài toán trọng tâm là xây dựng một hệ thống quản lý và tra cứu di sản văn hóa trên nền tảng số, cho phép lưu trữ tập trung, cập nhật linh hoạt và công khai thông tin một cách trực quan. Hệ thống phải giải quyết đồng thời hai phía của bài toán: công cụ quản trị nội dung cho cán bộ quản lý và kênh tra cứu công khai cho người dân và du khách.

Giải pháp cần đáp ứng các yêu cầu chính sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về di tích lịch sử và di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm cả dữ liệu đa phương tiện (hình ảnh, video, tài liệu).
- Hỗ trợ quản lý nội dung theo cơ chế phân quyền giữa hai vai trò Admin và Manager, kết hợp truy cập công khai cho Visitor, phù hợp với đặc tả của hệ thống.
- Tích hợp bản đồ số để hiển thị vị trí các di tích trên nền bản đồ tương tác.
- Tích hợp mã QR giúp truy cập nhanh thông tin tại địa điểm và mở rộng cho kênh đánh giá hài lòng dịch vụ công.
- Quản lý tập trung hình ảnh, video và tài liệu.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí.
- Ghi nhận lịch sử thao tác (Activity Logs) và lịch sử chỉnh sửa nội dung để tăng tính minh bạch và khả năng kiểm tra.
- Thu thập và quản lý phản hồi của người dân qua trang liên hệ và qua đánh giá hài lòng dịch vụ công.
- Hỗ trợ điền biểu mẫu tự động hàng loạt (Mail Merge) từ tài liệu mẫu và dữ liệu Excel.
- Thiết kế theo hướng mở, thuận lợi cho việc bổ sung dữ liệu và mở rộng trong tương lai.

Mục tiêu của bài toán

Mục tiêu	Kết quả kỳ vọng
Chuẩn hóa dữ liệu	Hình thành kho dữ liệu tập trung về di sản
Nâng cao hiệu quả quản lý	Giảm thao tác thủ công, tăng khả năng cập nhật
Hỗ trợ quảng bá	Người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin
Phát triển du lịch	Tăng khả năng tiếp cận các điểm di tích qua bản đồ số và mã QR
Minh bạch hóa	Ghi nhận lịch sử cập nhật và lịch sử đăng nhập
Nâng cao chất lượng dịch vụ công	Thu thập, thống kê và xuất báo cáo đánh giá hài lòng
Tiết kiệm thao tác hành chính	Điền biểu mẫu tự động hàng loạt theo tài liệu mẫu

PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

2.1. Tầm nhìn và mục tiêu của giải pháp

2.1.1. Tầm nhìn

Hệ thống Bản đồ di sản số hướng tới trở thành kênh thông tin tin cậy về di sản văn hóa của xã Vân Đình, kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, người dân và du khách, đồng thời là nền tảng dữ liệu nền tảng cho các hoạt động chuyển đổi số văn hóa của địa phương trong tương lai.

2.1.2. Mục tiêu ngắn hạn

Trong giai đoạn đầu, hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về các di tích lịch sử và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn xã Vân Đình.
- Xây dựng Website cho phép người dân và du khách tra cứu thông tin di sản.
- Tích hợp bản đồ tương tác dựa trên Leaflet và nền bản đồ OpenStreetMap để hiển thị vị trí các di tích, kèm chế độ vệ tinh Esri World Imagery và nút "Chỉ đường" mở Google Maps.
- Tích hợp mã QR cho từng di tích nhằm hỗ trợ truy cập nhanh thông tin.
- Xây dựng hệ thống quản trị phục vụ việc cập nhật dữ liệu.
- Thiết lập cơ chế phân quyền với hai vai trò đăng nhập là Manager và Admin; Visitor truy cập công khai không cần đăng nhập.

2.1.3. Mục tiêu trung hạn

Trong giai đoạn tiếp theo, giải pháp hướng đến:

- Mở rộng dữ liệu cho toàn bộ các di sản của địa phương.
- Chuẩn hóa quy trình cập nhật và quản lý dữ liệu.
- Kết nối với các chương trình chuyển đổi số của địa phương.
- Tích hợp các chức năng thống kê và báo cáo chi tiết.
- Xây dựng nền tảng phục vụ quảng bá du lịch văn hóa, trong đó có lập lịch trình tham quan thông minh.
- Phát triển phiên bản Mobile App.
- Mở rộng hỗ trợ thêm ngôn ngữ (ngoài Tiếng Việt và Tiếng Anh hiện có) nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế.

2.1.4. Mục tiêu định lượng

Mục tiêu	Chỉ tiêu dự kiến
Chuẩn hóa dữ liệu	100% dữ liệu quản lý trên hệ thống

Tra cứu thông tin	Giảm trên 70% thời gian tìm kiếm (chỉ tiêu dự kiến, chưa đo lường trong giai đoạn thực tập)
Cập nhật dữ liệu	Giảm trên 60% thao tác thủ công (chỉ tiêu dự kiến, chưa đo lường trong giai đoạn thực tập)
Quản lý hình ảnh	Lưu trữ tập trung
Quản lý video	Lưu trữ tập trung
Bảo mật	Phân quyền theo vai trò
Khả năng mở rộng	Dễ dàng bổ sung dữ liệu và chức năng mới

2.2. Mô tả chi tiết sáng kiến

2.2.1. Tổng quan giải pháp

Giải pháp được xây dựng dưới dạng hệ thống Web theo mô hình Client – Server gồm hai nhóm chức năng chính:

- Hệ thống dành cho người dùng công khai (Visitor): tra cứu di sản, bản đồ số, mã QR, thống kê, lập lịch trình tham quan, gửi liên hệ và đánh giá hài lòng.
- Hệ thống quản trị dành cho Manager và Admin: quản lý toàn bộ nội dung, tài khoản và giám sát hoạt động.

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung (Microsoft SQL Server) và được truy xuất thông qua các API của hệ thống Backend (ASP.NET Core Web API). Kiến trúc này giúp dữ liệu luôn được đồng bộ, giảm trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.2.2. Quy trình sau cải tiến

Cán bộ quản lý

↓

Đăng nhập hệ thống (Manager/Admin)

↓

Quản lý dữ liệu di tích và di sản phi vật thể

↓

Lưu vào Database (SQL Server)

↓

Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap) + Mã QR + Media + Đánh giá hài lòng

↓

Website công khai

↓

Người dân và du khách tra cứu

2.2.3. Quy trình hoạt động

Bước 1

Manager hoặc Admin đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu.

Bước 2

Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin di tích: tên (Viết/Anh), loại hình, xếp hạng, địa chỉ, mô tả, lịch sử, hiện trạng, người trông coi, năm xây dựng.

Bước 3

Tải lên hình ảnh, video và tài liệu cho từng di tích; tệp được kiểm tra loại và kích thước, ảnh định dạng HEIC/HEIF được tự động chuyển sang JPEG.

Bước 4

Nhập liên kết Google Maps của di tích; hệ thống tự phân tích URL để trích xuất tọa độ (vĩ độ, kinh độ) và hiển thị vị trí di tích trên bản đồ số.

Bước 5

Hệ thống sinh mã QR cho di tích (mã QR trở về trang chi tiết di tích trên Website).

Bước 6

Thông tin được hiển thị trên Website công khai; người dân và du khách có thể tìm kiếm, lọc theo loại hình, xếp hạng và xem trên bản đồ.

Bước 7

Người dùng tại các điểm di tích quét mã QR để truy cập nhanh thông tin và tham gia đánh giá hài lòng; phản hồi được thống kê và xuất báo cáo.

Bước 8

Cán bộ quản lý sử dụng module điền biểu mẫu tự động để tạo hàng loạt văn bản từ tài liệu mẫu và dữ liệu Excel.

2.2.4. Lợi ích sau cải tiến

Trước	Sau
Hồ sơ giấy	CSDL tập trung
Quản lý thủ công	Quản trị trực tuyến
Không có bản đồ	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)
Không có mã QR	Mã QR cho từng di tích
Hình ảnh rời rạc	Media Library
Không lưu lịch sử	Activity Logs + lịch sử chỉnh sửa trang giới thiệu
Khó tra cứu	Tìm kiếm nhanh, lọc đa tiêu chí
Không thu thập phản hồi	Liên hệ + đánh giá hài lòng qua mã QR
Soạn biểu mẫu thủ công	Điền biểu mẫu tự động hàng loạt

2.3. Công nghệ / Công cụ sử dụng

Giải pháp được phát triển theo mô hình Client–Server với kiến trúc phân tầng nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với các ứng dụng quản lý dữ liệu.

2.3.1. Frontend

- React 18
- TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS 4
- HTML5
- CSS3
- Leaflet / React-Leaflet (bản đồ tương tác)
- Recharts (biểu đồ thống kê)

React được lựa chọn vì khả năng xây dựng giao diện theo mô hình Component, giúp tái sử dụng mã nguồn, tăng hiệu năng và thuận tiện trong việc mở rộng. Giao diện được định kiểu bằng Tailwind CSS và xây dựng bản đồ số bằng thư viện Leaflet/React-Leaflet; các biểu đồ thống kê sử dụng Recharts. Toàn bộ giao diện hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt–Tiếng Anh thông qua ngữ cảnh ngôn ngữ (React Context) và bộ từ điển dịch toàn cục của ứng dụng.

Lựa chọn công nghệ và cách triển khai cụ thể trong dự án:

- React: Sử dụng mô hình component tái sử dụng; định tuyến trang được triển khai bằng quản lý trạng thái (state-based routing) trong App.tsx thay vì React Router, cùng kỹ thuật lazy loading kết hợp Suspense để tải theo từng trang, giúp tăng tốc khởi động ứng dụng.
- TypeScript: Toàn bộ dự án dùng kiểu dữ liệu tĩnh; các entity, DTO và phản hồi API được khai báo interface rõ ràng trong thư mục core/types, giảm thiểu lỗi tại thời điểm biên dịch và giúp việc bảo trì dễ dàng hơn.
- Vite: Công cụ build nhanh cho môi trường phát triển, hỗ trợ hot module replacement; cấu hình proxy tới Backend trong vite.config.ts.
- Tailwind CSS 4: Giúp xây dựng giao diện nhanh với các utility class nhất quán, đồng bộ màu sắc thương hiệu (xanh đậm #0F3D5E, vàng đồng #D4A017) trên mọi trang.
- Leaflet/React-Leaflet: Thư viện bản đồ mã nguồn mở; kết hợp leaflet.markercluster để gộp marker trên bản đồ; nền bản đồ sử dụng OpenStreetMap (chế độ thường) và Esri World Imagery (chế độ vệ tinh).
- Recharts: Vẽ biểu đồ hình tròn (Pie), cột (Bar), đường (Line) cho trang thống kê và bảng điều khiển quản trị.
- lucide-react: Thư viện biểu tượng để tăng tính trực quan cho giao diện.

2.3.2. Backend

- ASP.NET Core Web API (.NET 10)
- Entity Framework Core
- Repository Pattern
- Service Layer

Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, phân quyền, quản lý dữ liệu và cung cấp API cho phía giao diện. Các API được nhóm theo controller và lộ trình API tương ứng, đồng thời cung cấp tài liệu Swagger/OpenAPI (chỉ kích hoạt trong môi trường phát triển) để hỗ trợ kiểm thử và tích hợp.

Theo tài liệu đặc tả, hệ thống áp dụng Repository và Service Layer nhằm tách biệt tầng nghiệp vụ với tầng truy cập dữ liệu, giúp việc bảo trì và mở rộng thuận lợi hơn. Cụ thể:

- Repository Pattern: Tập trung truy vấn dữ liệu qua interface `IAppRepository` và triển khai `EfAppRepository`, giúp các Controller và Service không phụ thuộc trực tiếp vào Entity Framework Core.
- Service Layer: Các nghiệp vụ phức tạp được đóng gói trong các service như `HeritageService`, `UserService`, `EvaluationService`, `UploadService`, `QrCodeService`, `ActivityLogService` và nhóm service Mail Merge; các service được đăng ký theo vòng đời phù hợp (Singleton/Scoped) trong `Program.cs`.
- Dependency Injection: Toàn bộ service được đăng ký qua hệ thống DI của ASP.NET Core, giúp kiểm thử và bảo trì dễ dàng.
- Xác thực: Cookie Authentication kết hợp Session; mật khẩu được băm bằng PBKDF2 (Rfc2898DeriveBytes, 100.000 vòng lặp, SHA-256) qua dịch vụ PasswordHasher.

Lựa chọn công nghệ chi tiết:

- ASP.NET Core Web API: Xây dựng REST API theo chuẩn, hỗ trợ sẵn Dependency Injection, Middleware, Authentication/Authorization; mã nguồn được tổ chức theo các Controller chia theo module.
- Entity Framework Core: ORM cho phép truy cập SQL Server; sử dụng phương thức `MigrateAsync()` tự động áp dụng migration khi khởi động; cấu hình retry 5 lần (thời gian chờ tối đa 30 giây) và command timeout 60 giây để tăng độ ổn định.
- Repository Pattern: Giao diện `IAppRepository` + triển khai `EfAppRepository` truy xuất dữ liệu nhất quán.
- Service Layer: Đóng gói nghiệp vụ; các service đăng ký trong `Program.cs` với vòng đời phù hợp.

2.3.3. Database

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu, truy cập qua Entity Framework Core. Cơ sở dữ liệu gồm 17 bảng được quản lý bằng EF Core Migrations (24 migration), khởi tạo tự động khi ứng dụng chạy lần đầu thông qua DbInitializer.

Các bảng dữ liệu chính gồm:

- Heritage
- HeritageCategories
- HeritageImages
- HeritageVideos
- HeritageDocuments
- IntangibleHeritage
- Users
- Roles
- ActivityLogs
- AboutPage
- AboutPageHistories
- SystemSettings
- RelatedLinks
- ContactMessages
- MediaFiles
- MailMergeJobs
- ServiceEvaluations

Vai trò của từng bảng:

- Roles, Users: quản lý vai trò (ADMIN, MANAGER) và tài khoản đăng nhập; mật khẩu lưu dưới dạng băm PBKDF2.
- HeritageCategories, Heritage: danh mục và hồ sơ di tích vật thể (tọa độ, xếp hạng, trạng thái, mô tả, lịch sử, mã QR).
- HeritageImages, HeritageVideos, HeritageDocuments: dữ liệu đa phương tiện gắn với từng di tích.
- IntangibleHeritage: hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể (nguồn gốc, không gian văn hóa, lễ hội, nghệ nhân, nguy cơ).
- ActivityLogs: nhật ký hoạt động của người dùng (đăng nhập, tạo, sửa, xóa).
- AboutPage, AboutPageHistories: nội dung trang giới thiệu và lịch sử các phiên chỉnh sửa.
- SystemSettings: cấu hình chung của Website (tên, logo, liên hệ, mạng xã hội).
- RelatedLinks: các liên kết liên quan hiển thị trên Website.

- ContactMessages: tin nhắn liên hệ do người dân gửi từ trang Liên hệ.
- MediaFiles: kho dữ liệu đa phương tiện tập trung phục vụ thư viện media và thống kê.
- MailMergeJobs: các công việc điền biểu mẫu tự động (trạng thái, tiến độ, lỗi, tệp nén kết quả).
- ServiceEvaluations: các phiếu đánh giá hài lòng dịch vụ công thu thập từ kiosk/mã QR.

Các bảng được thiết kế với khóa chính tự tăng (IDENTITY), ràng buộc khóa ngoại cho các quan hệ cha – con, và các ràng buộc CHECK để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu (ví dụ: Heritage.Classification chỉ nhận national/city/unranked, Heritage.Status chỉ nhận active/maintenance/closed, ServiceEvaluations.Score nằm trong khoảng 1-5). Thiết kế chi tiết từng bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ được trình bày đầy đủ trong Phụ lục B.

2.3.4. Công nghệ tích hợp

Giải pháp tích hợp nhiều thành phần hỗ trợ:

- Leaflet + OpenStreetMap (bản đồ tương tác) và Esri World Imagery (chế độ vệ tinh)
- Google Maps URL (trích xuất tọa độ di tích và mở chỉ đường)
- QR Code Generator (QRCoder)
- Cookie Authentication và Session
- CSRF Protection (Antiforgery)
- Activity Logging
- Image Processing (Magick.NET / ImageMagick)
- Media Upload
- Swagger / OpenAPI (Swashbuckle) – chỉ kích hoạt ở môi trường phát triển
- Xuất báo cáo: ClosedXML (Excel), QuestPDF (PDF), DocumentFormat.OpenXml (Word)

Các chức năng nền này giúp tăng tính bảo mật, hỗ trợ quản lý tệp đa phương tiện và nâng cao trải nghiệm người dùng. Chi tiết cách thức hoạt động từng thành phần:

- QRCoder: Sinh mã QR dạng SVG với mức sửa lỗi Q; mã QR trở về URL trang chi tiết di tích/di sản hoặc URL kiosk đánh giá hài lòng (/evaluate?type=...&id=...).
- Magick.NET (ImageMagick): Xử lý ảnh phía máy chủ; chuyển đổi ảnh HEIC/HEIF sang JPEG (chất lượng 92) để tương thích trình duyệt.
- QRCoder + Magick.NET: Lần lượt tạo mã QR SVG và xử lý ảnh tải lên.
- ClosedXML: Xuất báo cáo đánh giá hài lòng ra tệp Excel.

- QuestPDF: Xuất báo cáo đánh giá hài lòng ra tệp PDF.
- DocumentFormat.OpenXml: Đọc và xử lý tài liệu Word mẫu phục vụ module điền biểu mẫu tự động (Mail Merge).
- Swashbuckle (Swagger): Sinh tài liệu OpenAPI; chỉ bật trong môi trường phát triển.
- GoogleMapsCoordinateExtractor: Dịch vụ phân tích liên kết Google Maps (hỗ trợ URL rút gọn goo.gl/maps.app.goo.gl) để trích xuất tọa độ di tích.
- OSRM (Router): Dịch vụ định tuyến mã nguồn mở dùng trong chức năng lập lịch trình tham quan; không yêu cầu khóa API.

2.4. Tính năng chính của hệ thống/giải pháp

Hệ thống được chia thành hai nhóm chức năng: người dùng công khai và quản trị.

2.4.1. Chức năng dành cho người dùng

STT	Chức năng	Mục đích
1	Trang chủ	Giới thiệu tổng quan hệ thống
2	Danh sách di tích	Tra cứu thông tin
3	Chi tiết di tích	Hiển thị thông tin đầy đủ
4	Di sản phi vật thể	Tra cứu thông tin
5	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)	Hiển thị vị trí di tích
6	Mã QR	Truy cập nhanh
7	Tìm kiếm	Tìm theo tên và bộ lọc
8	Trang giới thiệu	Cung cấp thông tin về hệ thống
9	Trang liên hệ	Gửi ý kiến, góp ý và phản hồi
10	Trang thống kê	Xem số liệu tổng quan về di sản
11	Lập lịch trình tham quan	Lên lộ trình tham quan nhiều di tích
12	Đánh giá hài lòng (kiosk/mã QR)	Thu thập ý kiến người dân
13	Giao diện song ngữ Việt–Anh	Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trong toàn hệ thống

2.4.2. Chức năng dành cho Manager

Manager có quyền:

- Quản lý di tích: thêm, sửa, xóa, nhân bản, quản lý ảnh/video/tài liệu, nhập liên kết Google Maps để trích xuất tọa độ.

- Quản lý di sản phi vật thể: thêm, sửa, xóa hồ sơ di sản phi vật thể với nhiều nhóm thông tin (nguồn gốc, lễ hội, nghệ nhân, hiện trạng, nguy cơ, giá trị, bảo tồn).
- Quản lý danh mục di tích.
- Quản lý thư viện media: tải lên, tìm kiếm, xóa hình ảnh/video/tài liệu.
- Quản lý trang giới thiệu: cập nhật nội dung, xem lịch sử chỉnh sửa.
- Quản lý mã QR: xem và tải mã QR của từng di tích/di sản.
- Quản lý cài đặt hệ thống và các liên kết liên quan.
- Quản lý tin nhắn liên hệ: xem, đánh dấu đã đọc, xóa hàng loạt.
- Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge): phân tích tài liệu mẫu, ánh xạ dữ liệu Excel, theo dõi tiến độ và tải kết quả.
- Theo dõi, thống kê đánh giá hài lòng dịch vụ công và xuất báo cáo (Excel/PDF).

2.4.3. Chức năng dành cho Admin

Admin có quyền:

- Quản lý tài khoản người dùng: thêm, sửa, xóa tài khoản.
- Phân quyền: gán/đổi vai trò ADMIN hoặc MANAGER cho tài khoản.
- Khóa/mở khóa tài khoản (đổi trạng thái).
- Đặt lại mật khẩu cho người dùng.
- Theo dõi nhật ký hoạt động hệ thống (Activity Logs) với bộ lọc theo người dùng và hành động.

2.5. Kiến trúc hệ thống / Điểm khác biệt

2.5.1. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được tổ chức theo mô hình nhiều tầng:

- Tầng giao diện (Frontend): ứng dụng Web React (Vite + TypeScript + Tailwind CSS) tiêu thụ API từ Backend; bản đồ số dùng Leaflet/React-Leaflet.
- Tầng nghiệp vụ (Backend): ASP.NET Core Web API với mô hình Repository và Service Layer.
- Tầng dữ liệu: Microsoft SQL Server lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu của hệ thống; truy cập qua Entity Framework Core.

Luồng xử lý một yêu cầu điển hình:

1. Trình duyệt gửi HTTP request (GET/POST/PUT/DELETE) tới API.

2. Request đi qua chuỗi Middleware: HTTPS Redirection, tĩnh tệp (Static Files), CORS, Session, xử lý ngoại lệ trung tâm (ExceptionHandlerMiddleware), Authentication và Authorization.
3. Request được định tuyến tới Controller tương ứng; các action được bảo vệ bằng thuộc tính [Authorize(Roles = ...)] và [ValidateAntiForgeryToken].
4. Controller gọi Service/Repository để xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu qua Entity Framework Core.
5. Kết quả được đóng gói theo định dạng phản hồi thống nhất { success, message, data } (hoặc { success, message, errors } khi lỗi) và trả về cho trình duyệt.

Quá trình xác thực và phân quyền:

- Người dùng đăng nhập qua POST /api/auth/login; mật khẩu được kiểm tra bằng PasswordHasher.Verify.
- Nếu hợp lệ, hệ thống tạo ClaimsPrincipal gồm NameIdentifier, Name và Role, sau đó gọi SignInAsync để ghi cookie xác thực (.VanDinh.Auth); cookie tồn tại 8 giờ (hoặc 14 ngày nếu chọn Ghi nhớ).
- Các request sau đó được xác thực qua Cookie Authentication; Session (.VanDinh.Session) lưu trạng thái phiên với thời gian chờ cấu hình.
- Phân quyền được áp dụng tại tầng Controller bằng thuộc tính [Authorize(Roles = "...")]: nội dung (Manager), tài khoản và nhật ký (Admin), mail-merge (Admin và Manager); API công khai như liên hệ, đánh giá, quét QR, thống kê không yêu cầu đăng nhập.
- Bảo vệ CSRF: các request thay đổi dữ liệu phải gửi kèm token trong header X-CSRF-TOKEN; token được cấp tại GET /api/security/csrf-token và kiểm tra bởi Antiforgery.
- Đăng xuất (POST /api/auth/logout) gọi SignOutAsync để xóa phiên đăng nhập; phiên Session có thời gian chờ cấu hình hệ thống.

2.5.2. Điểm khác biệt của giải pháp

Phương pháp truyền thống	Giải pháp đề xuất
Quản lý hồ sơ giấy	Quản lý số hóa tập trung
Tra cứu thủ công	Tìm kiếm trực tuyến
Không có bản đồ	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap) tích hợp
Không có mã QR	Mã QR cho từng di tích
Không quản lý media tập trung	Thư viện media
Không lưu lịch sử	Activity Logs + lịch sử chỉnh sửa
Cập nhật thủ công	Quản trị qua Website
Khó mở rộng	Kiến trúc phân tầng, dễ mở rộng

2.5.3. Khả năng mở rộng

Giải pháp được thiết kế theo hướng mở, cho phép:

- Bổ sung thêm loại hình di sản (mở rộng bảng danh mục).
- Mở rộng phạm vi triển khai sang các địa phương khác.
- Tích hợp ứng dụng di động.
- Kết nối với cổng thông tin điện tử hoặc hệ thống quản lý văn hóa.
- Bổ sung các chức năng thống kê, báo cáo và phân tích dữ liệu trong tương lai.

2.6. Bảo mật và an toàn hệ thống

Bảo mật là một trong những yêu cầu ưu tiên của hệ thống vì dữ liệu di sản gồm cả thông tin quản lý của cơ quan Nhà nước và thông tin cá nhân của người dân. Hệ thống áp dụng đồng bộ nhiều lớp bảo vệ như dưới đây.

2.6.1. Xác thực bằng Cookie Authentication

Xác thực được thực hiện theo cơ chế cookie: khi người dùng đăng nhập thành công qua POST /api/auth/login, hệ thống xác minh mật khẩu rồi tạo ClaimsPrincipal (gồm NameIdentifier, Name và Role) và ghi vào cookie xác thực (.VanDinh.Auth) thông qua SignInAsync. Cookie có thuộc tính HttpOnly để trình duyệt không thể đọc bằng JavaScript, SameSite được cấu hình theo môi trường (Lax khi phát triển, Strict khi sản xuất) và Secure trong môi trường sản xuất để chỉ truyền qua HTTPS. Thời gian sống của phiên là 8 giờ, mở rộng lên 14 ngày khi người dùng chọn "Ghi nhớ đăng nhập". Khi người dùng chưa xác thực truy cập API yêu cầu phân quyền, hệ thống trả về mã 401 Unauthorized; khi không đủ quyền trả về 403 Forbidden.

2.6.2. Phân quyền theo vai trò (Authorization)

Phân quyền được khai báo trực tiếp trên từng endpoint thông qua thuộc tính [Authorize(Roles = "...")]:

- Manager: các API quản lý nội dung (di tích, di sản phi vật thể, danh mục, media, tin nhắn liên hệ, cài đặt, trang giới thiệu, đánh giá).
- Admin: các API quản lý tài khoản và nhật ký hoạt động.
- Cả hai vai trò: module điền biểu mẫu tự động.
- Công khai: liên hệ, đánh giá, mã QR, thống kê, trang giới thiệu, system settings (đọc).

Nhờ đó mỗi nhóm người dùng chỉ truy cập đúng phạm vi dữ liệu hệ thống cho phép.

2.6.3. Chống giả mạo yêu cầu (CSRF / Antiforgery)

Mọi yêu cầu thay đổi dữ liệu (POST/PUT/DELETE) đều được bảo vệ bằng Antiforgery: Frontend gọi GET /api/security/csrf-token để nhận token, sau đó gửi token trong header X-CSRF-TOKEN kèm mỗi yêu cầu; phía máy chủ kiểm tra token qua [ValidateAntiForgeryToken]. Cookie CSRF (.VanDinh.Csrf) có HttpOnly và SameSite Lax. Điều này ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo từ website khác.

2.6.4. Quản lý phiên bằng Session

Trạng thái phiên được lưu bằng ASP.NET Core Session với cookie (.VanDinh.Session) có HttpOnly; thời gian chờ (IdleTimeout) được cấu hình qua appsettings. Phiên hoạt động song song với cookie xác thực, hỗ trợ lưu trạng thái tạm thời phục vụ các yêu cầu đa bước.

2.6.5. Băm mật khẩu theo chuẩn PBKDF2

Mật khẩu không được lưu dưới dạng văn bản thô. Dịch vụ PasswordHasher sử dụng PBKDF2 (Rfc2898DeriveBytes) với salt ngẫu nhiên 16 byte, 100.000 vòng lặp và thuật toán SHA-256, kết quả 32 byte. Chuỗi lưu trữ có định dạng "PBKDF2\$salt\$hash" nên hai người dùng có cùng mật khẩu sẽ có giá trị băm khác nhau; việc so sánh dùng FixedTimeEquals để tránh đo thời gian. DbInitializer tự động nâng cấp các mật khẩu cũ chưa đạt chuẩn sang định dạng PBKDF2 khi khởi động.

2.6.6. Ghi nhật ký hoạt động (Activity Logs)

Mọi thao tác quan trọng (đăng nhập, đăng xuất, tạo, sửa, xóa dữ liệu) đều được ghi vào bảng ActivityLogs kèm người thực hiện, loại hành động, đối tượng, mô tả và IP. Nhật ký chỉ Admin mới xem được, phục vụ giám sát và truy vết khi cần thiết.

2.6.7. Kiểm tra và xác thực đầu vào

Tất cả API đều sử dụng DataAnnotations (Required, MaxLength, MinLength, RegularExpression, Range) kết hợp kiểm tra ModelState; lỗi được trả về nhất quán qua cấu trúc phản hồi { success, message, errors }. Ví dụ: mật khẩu tối thiểu 6 ký tự, Username chỉ chấp nhận định dạng ^[a-zA-Z0-9_]+\$, điểm đánh giá phải trong khoảng 1–5, TargetType chỉ nhận service/heritage/intangible.

2.6.8. Bảo vệ khi tải tệp lên

Dịch vụ UploadService kiểm tra kích thước và phần mở rộng tệp theo danh sách cho phép của từng loại (ảnh/video/tài liệu); tệp được lưu với tên ngẫu nhiên (GUID) nhằm tránh ghi đè và truy cập trực tiếp theo tên gốc; ảnh HEIC/HEIF được chuyển đổi sang JPEG bằng Magick.NET; thao tác xóa chỉ cho phép xóa các tệp nằm trong thư mục uploads (kiểm tra đường dẫn tuyệt đối) nhằm ngăn chặn tấn công đường dẫn vượt ra ngoài phạm vi.

2.6.9. Xử lý ngoại lệ tập trung

ExceptionHandlerMiddleware chặn mọi ngoại lệ chưa được xử lý, trả về phản hồi lỗi chuẩn thay vì thông tin kỹ thuật chi tiết gửi ra ngoài, đồng thời ghi log để phục vụ giám sát hệ thống.

PHẦN 3: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA SINH VIÊN

3.1. Kế hoạch triển khai

Để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, nhóm xây dựng kế hoạch triển khai theo phương pháp phát triển phần mềm lặp và cải tiến liên tục. Quá trình thực hiện bao gồm các bước từ khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Việc chia dự án thành các giai đoạn giúp nhóm dễ dàng kiểm soát tiến độ, phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên và kịp thời điều chỉnh khi phát sinh yêu cầu mới. Sau mỗi giai đoạn, các thành viên tiến hành họp nhóm để đánh giá kết quả, thống nhất các yêu cầu cần bổ sung và phân công công việc cho giai đoạn tiếp theo.

Quy trình triển khai dự án

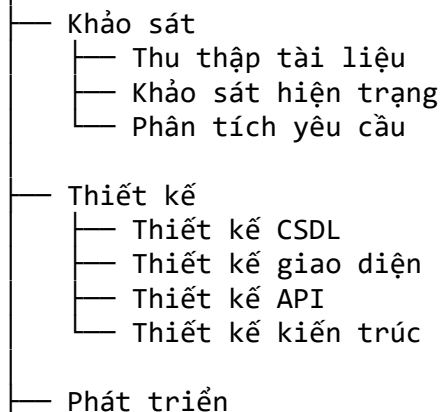
Khảo sát
↓
Phân tích yêu cầu
↓
Thiết kế hệ thống
↓
Phát triển phần mềm
↓
Kiểm thử
↓
Triển khai thử nghiệm
↓
Hoàn thiện và bàn giao

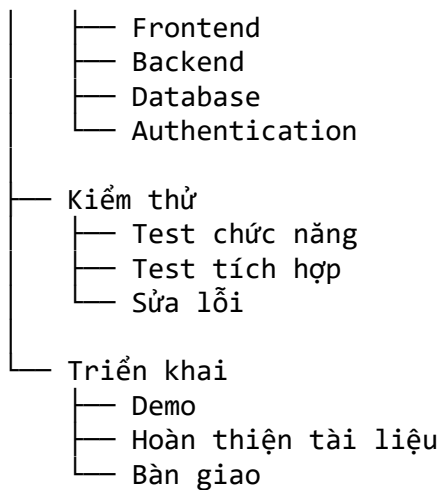
3.2. Phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS)

Để quản lý hiệu quả tiến độ và nguồn lực, nhóm xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS), trong đó chia dự án thành các nhóm nhiệm vụ chính và các công việc chi tiết.

WBS của dự án

Bản đồ di sản số xã Vân Đình





3.3. Kế hoạch tiến độ

Nhóm xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo sản phẩm được hoàn thành đúng thời hạn.

Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung thực hiện	Kết quả
Khảo sát	Thu thập thông tin, phân tích hiện trạng	Danh sách yêu cầu
Phân tích	Xác định chức năng và mô hình dữ liệu	Tài liệu phân tích
Thiết kế	Thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu, API	Thiết kế hệ thống
Lập trình	Phát triển Frontend, Backend và Database	Phiên bản thử nghiệm
Kiểm thử	Kiểm tra chức năng, sửa lỗi	Phiên bản ổn định
Triển khai	Hoàn thiện sản phẩm và tài liệu	Sản phẩm hoàn chỉnh

Biểu đồ Gantt

Công việc	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8
Khảo sát	■			
Phân tích		■		
Thiết kế		■	■	
Lập trình			■	■
Kiểm thử				■
Hoàn thiện				■

3.4. Quá trình phát triển hệ thống

Quá trình phát triển trải qua các bước phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện. Hệ thống được chia thành các module độc lập giúp nhóm phát triển song song, kiểm thử độc lập và bảo trì thuận tiện:

- Module quản lý người dùng.
- Module quản lý di tích.
- Module quản lý di sản văn hóa phi vật thể.
- Module quản lý danh mục di tích.
- Module quản lý thư viện đa phương tiện.
- Module bản đồ số (hiển thị vị trí di tích cho người dùng).
- Module trang giới thiệu (kèm lịch sử chỉnh sửa).
- Module liên kết liên quan và cài đặt hệ thống.
- Module quản lý tin nhắn liên hệ.
- Module ghi nhận lịch sử hoạt động.
- Module quản lý mã QR.
- Module đánh giá hài lòng dịch vụ công.
- Module điền biểu mẫu tự động (Mail Merge).
- Module thống kê tổng quan.
- Module lập lịch trình tham quan.
- Module tìm kiếm và giao diện song ngữ.

Việc chia nhỏ thành các module giúp nhóm dễ dàng phát triển song song, kiểm thử độc lập và thuận tiện trong quá trình bảo trì.

Bảng 3.1. Đối chiếu module – mã nguồn triển khai

Module	Frontend (src/app)	Backend (VanDinh.API)
Quản lý người dùng	components/UserManagement.tsx, AuthContext.tsx	Controllers/UsersController.cs, Services/UserService.cs
Quản lý di tích	components/HeritageManagement.tsx, HeritageDetail.tsx	Controllers/HeritageController.cs, HeritageMediaController.cs, Services/HeritageService.cs
Di sản phi vật thể	components/IntangibleManagement.tsx, IntangiblePage.tsx	Controllers/IntangibleHeritageController.cs
Danh mục di tích	components/HeritageCategoriesManagement.tsx	Controllers/HeritageCategoriesController.cs
Thư viện	components/MediaManagement.tsx, MediaPicker.tsx	Controllers/UploadsController.cs, Services/UploadService.cs

media		
Bản đồ số	components/MapPage.tsx, GoogleMapView.tsx	Services/GoogleMapsCoordinateExtractor.cs
Trang giới thiệu	components/AboutPageManagement.tsx	Controllers/AboutController.cs
Liên kết & cài đặt	components/RelatedLinksManagement.tsx, SystemSettingsManagement.tsx	Controllers/RelatedLinksController.cs, SystemSettingsController.cs
Tin nhắn liên hệ	components/ContactMessagesManagement.tsx	Controllers/ContactController.cs, ContactMessagesController.cs
Ghi nhận hoạt động	components/ActivityLogPage.tsx	Controllers/ActivityLogsController.cs, Services/ActivityLogService.cs
Mã QR	components/QrManagement.tsx	Controllers/QrController.cs, Services/QrCodeService.cs
Đánh giá hài lòng	StatisticsPage.tsx, kiosk /evaluate	Controllers/EvaluationsController.cs, Services/EvaluationService.cs, EvaluationReportExporter.cs
Điền biểu mẫu tự động	components/FormFillingManagement.tsx, services/mailMergeService.ts	Controllers/MailMergeController.cs, Services/MailMerge/*
Thống kê tổng quan	components/StatisticsPage.tsx, services/statisticsService.ts	Controllers/StatisticsController.cs
Lập lịch trình tham quan	components/TripPlanner.tsx, services/tripPlannerService.ts, routingService.ts	(xử lý trực tiếp trên máy khách)
Song ngữ	components/LanguageContext.tsx, Header.tsx	DTO phản hồi đa ngôn ngữ (NameVi/NameEn)

3.5. Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, nhóm tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá mức độ ổn định của hệ thống. Phương pháp kiểm thử được áp dụng chủ yếu là kiểm thử thủ công theo kịch bản, kết hợp kiểm thử tích hợp qua API (sử dụng Swagger/OpenAPI ở môi trường phát triển).

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng xuất và phân quyền (Manager/Admin/Visitor).

- Kiểm thử thêm, sửa, xóa dữ liệu di tích và di sản phi vật thể.
- Kiểm thử tải lên hình ảnh, video và tài liệu kèm xử lý ảnh HEIC/HEIF.
- Kiểm thử trích xuất tọa độ từ liên kết Google Maps.
- Kiểm thử hiển thị bản đồ và vị trí di tích.
- Kiểm thử chức năng tìm kiếm và lọc dữ liệu.
- Kiểm thử khả năng truy cập bằng mã QR.
- Kiểm thử gửi tin nhắn liên hệ và quản lý tin nhắn.
- Kiểm thử gửi đánh giá hài lòng và xuất báo cáo Excel/PDF.
- Kiểm thử module điền biểu mẫu tự động.
- Kiểm thử xử lý lỗi khi dữ liệu không hợp lệ (validation).

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng cốt lõi của hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định trong giai đoạn phân tích. Do quy mô của dự án thực tập, nhóm chưa xây dựng bộ kiểm thử tự động (unit/integration test) trong repository; các kịch bản kiểm thử thủ công và bằng chứng chạy thực tế được ghi nhận trong nhật ký thực hiện và minh chứng bằng ảnh giao diện (xem Phụ lục A, D).

3.6. Khó khăn trong quá trình thực hiện và phương án xử lý

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp một số khó khăn sau:

Khó khăn	Mô tả	Phương án xử lý
Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu	Dữ liệu di sản phân tán ở nhiều nguồn, đa dạng định dạng	Xây dựng cấu trúc bảng linh hoạt, chia nhỏ các trường thông tin, nhập liệu theo từng nhóm
Đồng bộ dữ liệu	Cần đảm bảo giao diện, API và CSDL nhất quán	Sử dụng Entity Framework Migrations; chạy kiểm thử tích hợp định kỳ
Phân quyền người dùng	Yêu cầu tách biệt quyền quản lý nội dung và quản lý hệ thống	Áp dụng [Authorize(Roles=...)] tại từng endpoint; kiểm thử theo vai trò
Quản lý tệp đa phương tiện	Kích thước file lớn, định dạng đa dạng (ảnh HEIC/HEIF...)	Kiểm tra loại/kích thước tệp; chuyển đổi ảnh sang JPEG bằng Magick.NET; đặt tên tệp ngẫu nhiên an toàn
Đảm bảo nhất quán khi nhiều người cập nhật	Nhiều người dùng cùng chỉnh sửa	Ghi nhật ký hoạt động và lịch sử chỉnh sửa; phân quyền rõ ràng
Bảo mật phiên đăng nhập	Ngăn chặn giả mạo request (CSRF)	Sử dụng Antiforgery token kèm header X-CSRF-TOKEN
Trích xuất tọa độ từ liên kết Google Maps	Liên kết có nhiều định dạng, kể cả URL rút gọn	Xây dựng GoogleMapsCoordinateExtractor hỗ trợ nhiều pattern và URL rút gọn

Nhóm đã chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn và các thành viên đề thống nhất phương án xử lý, đồng thời thường xuyên kiểm thử nhằm phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời.

3.7. Đánh giá kết quả triển khai

Sau quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống đã đạt được các kết quả chính sau:

- Hoàn thiện nền tảng Web quản lý và tra cứu di sản.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ lưu trữ thông tin gồm 17 bảng.
- Hỗ trợ phân quyền theo hai vai trò đăng nhập (Manager và Admin) và truy cập công khai cho Visitor.
- Tích hợp bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap) và mã QR nhằm nâng cao khả năng tra cứu.
- Quản lý tập trung hình ảnh, video và tài liệu.
- Triển khai các module bổ sung: thống kê, lập lịch trình tham quan, đánh giá hài lòng, điền biểu mẫu tự động, quản lý tin nhắn liên hệ.
- Đáp ứng các yêu cầu chức năng chính được xác định trong giai đoạn phân tích và thiết kế.

PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống Bản đồ di sản số xã Vân Đình trên nền tảng Web. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu cơ bản về quản lý thông tin di sản, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và góp phần số hóa dữ liệu văn hóa của địa phương.

Giải pháp được xây dựng theo mô hình Client–Server, bao gồm giao diện người dùng Frontend (React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS), hệ thống xử lý nghiệp vụ Backend (ASP.NET Core Web API) và cơ sở dữ liệu tập trung (SQL Server). Kiến trúc này giúp đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và tích hợp thêm các chức năng trong tương lai.

Thông qua quá trình triển khai, nhóm đã hoàn thiện các chức năng chính như:

- Quản lý thông tin di tích lịch sử (thêm, sửa, xóa, nhân bản, quản lý đa phương tiện).
- Quản lý di sản văn hóa phi vật thể với bộ hồ sơ đầy đủ.
- Quản lý danh mục di tích và thư viện đa phương tiện tập trung.
- Hiện thị vị trí các di tích trên bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap) kèm chế độ vệ tinh.
- Hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu thông tin theo nhiều tiêu chí.
- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Ghi nhận lịch sử hoạt động của hệ thống.
- Quản lý nội dung trang giới thiệu (có lịch sử chỉnh sửa) và các liên kết liên quan.
- Hỗ trợ gửi và quản lý tin nhắn liên hệ.
- Thống kê tổng quan dữ liệu di sản (biểu đồ).
- Lập lịch trình tham quan nhiều di tích.
- Đánh giá hài lòng dịch vụ công qua mã QR và xuất báo cáo Excel/PDF.
- Điền biểu mẫu tự động hàng loạt (Mail Merge).
- Giao diện song ngữ Việt–Anh.

Các chức năng trên đáp ứng các yêu cầu chức năng đã được xác định trong giai đoạn phân tích và thiết kế của dự án.

4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành

Đánh giá các chức năng

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đăng nhập và phân quyền	Hoàn thành
2	Quản lý người dùng	Hoàn thành
3	Quản lý di tích	Hoàn thành

4	Quản lý di sản phi vật thể	Hoàn thành
5	Quản lý hình ảnh	Hoàn thành
6	Quản lý video	Hoàn thành
7	Quản lý tài liệu	Hoàn thành
8	Hiện thị bản đồ số	Hoàn thành
9	Quản lý trang giới thiệu	Hoàn thành
10	Quản lý liên kết	Hoàn thành
11	Ghi nhận nhật ký hoạt động	Hoàn thành
12	Tra cứu thông tin	Hoàn thành
13	Quản lý mã QR	Hoàn thành
14	Quản lý tin nhắn liên hệ	Hoàn thành
15	Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)	Hoàn thành
16	Theo dõi đánh giá hài lòng	Hoàn thành
17	Thống kê tổng quan	Hoàn thành
18	Lập lịch trình tham quan	Hoàn thành
19	Giao diện song ngữ	Hoàn thành

4.3. Hiệu quả của giải pháp

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý và khai thác thông tin di sản.

Đối với cơ quan quản lý

- Chuẩn hóa dữ liệu theo một hệ thống thống nhất.
- Giảm thời gian cập nhật và tra cứu thông tin.
- Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu di sản.
- Theo dõi lịch sử thay đổi dữ liệu và nhật ký hoạt động.
- Phân quyền rõ ràng giữa các nhóm người dùng.
- Thu thập và thống kê đánh giá hài lòng dịch vụ công, xuất báo cáo định kỳ.
- Hỗ trợ điền biểu mẫu tự động hàng loạt, giảm công sức soạn thảo thủ công.

Đối với người dân và khách tham quan

- Dễ dàng tìm kiếm thông tin về các di tích.
- Quan sát vị trí trực tiếp trên bản đồ.
- Truy cập nhanh bằng mã QR.
- Xem hình ảnh, video và tài liệu liên quan.
- Gửi ý kiến, phản hồi qua trang liên hệ và đánh giá hài lòng.
- Tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi thông qua trình duyệt Web.
- Lập lịch trình tham quan nhiều điểm di tích trong cùng một chuyến đi.

Đối với địa phương

- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
- Góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
- Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của cộng đồng.
- Tạo nền tảng cho việc phát triển du lịch thông minh.

4.4. So sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp

So sánh hiệu quả

Tiêu chí	Trước khi triển khai	Sau khi triển khai
Lưu trữ dữ liệu	Hồ sơ giấy, tài liệu rời rạc	Cơ sở dữ liệu tập trung
Cập nhật	Thủ công	Trực tuyến
Tra cứu	Mất nhiều thời gian	Nhanh chóng
Chia sẻ thông tin	Hạn chế	Qua Website
Quản lý hình ảnh	Phân tán	Thư viện tập trung
Hiển thị vị trí	Không có	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)
Mã QR	Chưa áp dụng	Có
Phân quyền	Chưa rõ ràng	Theo vai trò
Theo dõi thay đổi	Không có	Activity Logs
Thu thập phản hồi	Không có	Liên hệ + đánh giá hài lòng
Soạn biểu mẫu	Thủ công từng bản	Điền hàng loạt tự động

4.5. Minh chứng kết quả

Hình 4.1. Trang chủ hệ thống

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.2. Trang bản đồ số

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.3. Trang chi tiết di tích

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.4. Trang quản trị (tổng thể giao diện quản trị)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.5. Quản lý di tích

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.6. Quản lý thư viện media

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.7. Quản lý di sản phi vật thể

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.8. Quản lý người dùng

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.9. Lập lịch trình tham quan (Trip Planner)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.10. Thống kê tổng quan (biểu đồ Recharts)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.11. Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Hình 4.12. Đánh giá hài lòng dịch vụ công

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

4.6. Những khó khăn và hạn chế

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp một số khó khăn như:

- Việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu di sản từ nhiều nguồn khác nhau.
- Khối lượng dữ liệu đa phương tiện lớn, cần được tổ chức và quản lý hợp lý.
- Đảm bảo tính đồng bộ giữa giao diện, API và cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển.
- Thời gian thực hiện dự án có hạn nên chưa thể triển khai tất cả các tính năng mở rộng.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa có ứng dụng trên thiết bị di động.
- Chức năng thống kê hiện ở mức tổng quan; các báo cáo chi tiết, phân tích nâng cao sẽ được tiếp tục phát triển (module đánh giá hài lòng đã có xuất báo cáo Excel/PDF).
- Chưa tích hợp với các hệ thống quản lý của cấp huyện hoặc thành phố.
- Kênh kiosk đánh giá (/evaluate) về phía Backend và mã QR đã hoàn thiện, nhưng giao diện chuyên dụng tối ưu cho màn hình cảm ứng cần được hoàn thiện thêm trong giai đoạn tiếp theo.
- Bộ kiểm thử tự động chưa được xây dựng trong repository; kiểm thử hiện tại chủ yếu là thủ công theo kịch bản.

4.7. Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm đề xuất phát triển hệ thống theo các hướng sau:

- Xây dựng ứng dụng di động trên Android và iOS.
- Nghiên cứu khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý nội dung.
- Mở rộng hỗ trợ thêm ngôn ngữ (ngoài Tiếng Việt và Tiếng Anh hiện có) nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế.
- Mở rộng bảng điều khiển thống kê (Dashboard) với các biểu đồ và báo cáo chi tiết hơn phục vụ công tác quản lý.
- Mở rộng phạm vi dữ liệu sang các địa phương lân cận.
- Tích hợp với cổng thông tin điện tử và các nền tảng chuyển đổi số khác.
- Hoàn thiện kênh kiosk đánh giá hài lòng với giao diện tối ưu cho thiết bị cảm ứng.

4.8. Kết luận

Dự án Bản đồ di sản số xã Vân Đình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn thực hiện, xây dựng được một hệ thống quản lý và tra cứu thông tin di sản trên nền tảng Web với kiến trúc mở, dữ liệu tập trung và khả năng mở rộng trong tương lai.

Giải pháp góp phần số hóa dữ liệu văn hóa địa phương, hỗ trợ công tác quản lý của cơ quan chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận thông tin về các di sản một cách thuận tiện và trực quan. Mặc dù vẫn còn một số nội dung có thể tiếp tục phát triển, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của dự án và là nền tảng phù hợp để mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Giao diện hệ thống

Phụ lục này trình bày các giao diện chính của hệ thống nhằm minh họa kết quả triển khai và hỗ trợ người đọc hình dung trực quan về các chức năng đã được xây dựng. Vị trí chèn ảnh được đánh dấu bằng [INSERT SCREENSHOT HERE]; nhóm sẽ bổ sung ảnh chụp thực tế từ hệ thống đã chạy tại các vị trí tương ứng.

Hình A.1. Trang chủ

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống. Giao diện hiển thị banner giới thiệu dự án, hộp tìm kiếm di tích, các chỉ số thống kê nhanh (tổng di tích, di tích Quốc gia, di tích Thành phố, di tích chưa xếp hạng, số di sản phi vật thể), danh sách di tích nổi bật và các liên kết nhanh.

Hình A.2. Trang bản đồ số

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Trang bản đồ số hiển thị vị trí các di tích trên nền bản đồ Leaflet/OpenStreetMap với các marker được phân biệt theo loại hình (đình, chùa, đền, miếu, phủ, quán, nhà cổ, nhà thờ họ, lăng mộ) và theo xếp hạng (Quốc gia, Thành phố, chưa xếp hạng). Người dùng có thể chuyển sang chế độ vệ tinh (Esri World Imagery), bật chú giải, lọc di tích và nhấn nút "Chỉ đường" để mở Google Maps.

Hình A.3. Trang chi tiết di tích

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin về di tích bao gồm tên, loại hình, xếp hạng, địa chỉ, mô tả, lịch sử, thư viện ảnh, video, tài liệu, bản đồ vị trí nhúng (OpenStreetMap), mã QR và các nút chia sẻ, chỉ đường.

Hình A.4. Trang quản lý di tích

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Cho phép Manager thực hiện thêm, sửa, xóa và nhân bản thông tin các di tích lịch sử, quản lý ảnh/video/tài liệu, nhập liên kết Google Maps để tự động trích xuất tọa độ.

Hình A.5. Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Cho phép quản lý danh sách di sản văn hóa phi vật thể, cập nhật nội dung hồ sơ theo các nhóm thông tin (nguồn gốc, lễ hội, nghệ nhân, hiện trạng, nguy cơ, giá trị, bảo tồn) và quản lý hình ảnh, video.

Hình A.6. Quản lý thư viện Media

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Cho phép tải lên, tìm kiếm và quản lý hình ảnh, video và tài liệu; tệp được kiểm tra loại, kích thước; ảnh HEIC/HEIF được tự động chuyển sang JPEG.

Hình A.7. Màn hình Tổng quan (Dashboard) quản trị

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Hiển thị các thẻ số liệu tổng quan (di tích, di sản phi vật thể, hình ảnh, video, tài liệu), danh sách cập nhật gần đây, phân bố trạng thái di tích và các thao tác nhanh.

Hình A.8. Quản lý người dùng

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Cho phép Admin quản lý tài khoản, phân quyền (ADMIN/MANAGER), khóa/mở khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu và cập nhật thông tin người dùng.

Hình A.9. Lập lịch trình tham quan (Trip Planner)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Cho phép người dùng chọn số điểm di tích, phương tiện di chuyển (ô tô, đi bộ, xe đạp), loại chuyến đi (nửa ngày, cả ngày, trọn ngày); hệ thống tối ưu thứ tự tham quan, tính toán thời gian, quãng đường và hiển thị lộ trình trên bản đồ.

Hình A.10. Thống kê tổng quan (Recharts)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Trang thống kê hiển thị số liệu tổng quan dữ liệu di sản dưới dạng biểu đồ hình tròn và cột (phân bố theo xếp hạng, loại hình, trạng thái).

Hình A.11. Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Giao diện quản trị cho phép tải tài liệu Word mẫu và tệp Excel dữ liệu, phân tích placeholder, ánh xạ cột dữ liệu, xem trước và theo dõi tiến độ tạo hàng loạt văn bản, tải kết quả dạng tệp ZIP.

Hình A.12. Đánh giá hài lòng dịch vụ công

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Kênh đánh giá cho phép người dân chấm điểm từ 1 đến 5 theo từng di tích/di sản/dịch vụ; quản trị viên xem thống kê và xuất báo cáo Excel/PDF.

PHỤ LỤC B. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phụ lục này trình bày mô hình dữ liệu của hệ thống gồm 17 bảng, các khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc và quan hệ giữa các bảng.

Hình B.1. Sơ đồ ERD

[Vị trí chèn ảnh chụp màn hình]

Mô tả:

Sơ đồ ERD thể hiện mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống (khóa ngoại, quan hệ 1–N). Có thể tái tạo từ tập lệnh backend/database/VanDinhDigitalMap.sql hoặc công cụ dbdiagram.io.

Bảng B.1. Danh sách bảng dữ liệu

STT	Bảng	Chức năng
1	Users	Quản lý người dùng
2	Roles	Quản lý vai trò
3	Heritage	Quản lý di tích
4	HeritageCategories	Danh mục di tích
5	HeritageImages	Hình ảnh di tích
6	HeritageVideos	Video di tích
7	HeritageDocuments	Tài liệu
8	IntangibleHeritage	Di sản phi vật thể
9	MediaFiles	Thư viện media
10	ActivityLogs	Nhật ký hệ thống
11	AboutPage	Trang giới thiệu
12	AboutPageHistories	Lịch sử chỉnh sửa trang giới thiệu
13	SystemSettings	Cài đặt hệ thống
14	RelatedLinks	Liên kết liên quan
15	ContactMessages	Tin nhắn liên hệ
16	MailMergeJobs	Công việc điền biểu mẫu tự động
17	ServiceEvaluations	Đánh giá hài lòng dịch vụ công

Bảng B.2. Quan hệ dữ liệu

Bảng cha	Bảng con	Quan hệ
Roles	Users	1 - N
HeritageCategories	Heritage	1 - N
Heritage	HeritageImages	1 - N
Heritage	HeritageVideos	1 - N
Heritage	HeritageDocuments	1 - N
Users	Heritage	1 - N (CreatedBy)
Users	ActivityLogs	1 - N

Users	AboutPage	1 - N (UpdatedBy)
Users	AboutPageHistories	1 - N (UpdatedBy)
AboutPage	AboutPageHistories	1 - N
Users	RelatedLinks	1 - N (CreatedBy / UpdatedBy)
Users	SystemSettings	1 - N (UpdatedBy)

Bảng B.3. Cấu trúc chi tiết các bảng

Bảng	Khóa chính	Một số cột chính	Ràng buộc chính
Roles	RoleId (int)	RoleName	RoleName NOT NULL (200)
Users	UserId (bigint)	RoleId, Username, PasswordHash, FullName, Email, Status, CreatedAt, UpdatedAt	FK Roles; Username NOT NULL; PasswordHash băm PBKDF2
HeritageCategories	CategoryId (int)	Code, NameVi, NameEn, IconUrl	Code, NameVi, NameEn NOT NULL
Heritage	HeritageId (bigint)	PublicId, Code, CategoryId, NameVi, NameEn, Slug, Classification, Status, AddressVi/En, Latitude, Longitude, DescriptionVi/En, HistoryVi/En, ThumbnailUrl, YearBuilt, Guardian, QrCodeUrl, GoogleMapUrl, IsDeleted, CreatedBy, CreatedAt, UpdatedAt	FK HeritageCategories, Users; CHECK Classification (national/city/unranked); CHECK Status (active/maintenance/closed)
HeritageImages	ImageId (bigint)	HeritageId, ImageUrl, Caption, SortOrder, UploadedAt	FK Heritage
HeritageVideos	VideoId (bigint)	HeritageId, Title, VideoType, VideoUrl, ThumbnailUrl, UploadedAt	FK Heritage
HeritageDocuments	DocumentId (bigint)	HeritageId, FileName, FileUrl, FileType, FileSize, UploadedAt	FK Heritage
IntangibleHeritage	IntangibleId (bigint)	PublicId, NameVi, NameEn, Category, DescriptionVi/En, ImageUrl, VideoUrl, các trường hồ sơ chi tiết (OtherNames, Origin, FormationHistory, FestivalTime, RitualProcess, ExistingArtisans, ThreatLevel, HeritageValue, ProposedProtectionMeasures...), IsDeleted, CreatedBy, UpdatedBy, CreatedAt, UpdatedAt	CHECK Category (craft/belief/festival/knowledge)
MediaFiles	MediaFileId (bigint)	Url, FileName, FileSize, MediaType, UploadedAt	MediaType (image/video/document)
ActivityLogs	LogId	UserId, Action, EntityName,	FK Users

	(bigint)	EntityId, Description, IPAddress, CreatedAt	
AboutPage	AboutId (int)	TitleVi/En, IntroductionVi/En, MainContentVi/En, BannerImage, ContactInfo, UpdatedBy, UpdatedAt	FK Users (UpdatedBy)
AboutPageHistories	HistoryId (bigint)	AboutId, TitleVi/En, IntroductionVi/En, MainContentVi/En, BannerImage, ContactInfo, UpdatedBy, CreatedAt	FK AboutPage, Users
SystemSettings	SettingId (int)	WebsiteName, LogoUrl, FooterText, ContactEmail, Phone, Address, FacebookUrl, TiktokUrl, YoutubeUrl, UpdatedBy, UpdatedAt	FK Users (UpdatedBy)
RelatedLinks	LinkId (int)	Title, Url, DisplayOrder, IsEnabled, CreatedBy, CreatedAt, UpdatedBy, UpdatedAt	FK Users
ContactMessages	Id (bigint)	FullName, Email, Subject, Message, CreatedAt, IsRead, ReadAt, IPAddress, UserAgent	FullName, Email, Message NOT NULL
MailMergeJobs	JobId (bigint)	PublicId, TemplateFileName, ExcelFileName, FilenamePattern, PlaceholdersJson, MappingJson, TotalRows, SuccessCount, FailedCount, Status, ErrorsJson, ZipFileName, CreatedBy, CreatedByUsername, CreatedAt, CompletedAt	PublicId UNIQUE; Status (Processing/Completed/Failed)
ServiceEvaluations	Id (bigint)	TargetType, TargetId, Score, Comment, DeviceName, CreatedAt	CHECK TargetType (service/heritage/intangible); CHECK Score 1–5

Trên các cột thường được dùng trong tìm kiếm và lọc, hệ thống tạo non-clustered index (ví dụ: IX_Heritage_Classification, IX_Heritage_Status, IX_Heritage_CategoryId, IX_ServiceEvaluations_TargetType_TargetId, IX_ActivityLogs_CreatedAt, IX_ContactMessages_IsRead...) nhằm tăng tốc truy vấn.

B.4. Giải thích một số bảng mới

- AboutPageHistories: Lưu snapshot nội dung trang giới thiệu sau mỗi lần chỉnh sửa (bởi Manager), tạo nên lịch sử phiên bản; người quản trị có thể xem lại bất kỳ phiên bản nào đã lưu.
- SystemSettings: Lưu cấu hình chung hiển thị trên Website (tên Website, logo, chân trang, email/điện thoại/địa chỉ liên hệ, các liên kết mạng xã hội Facebook/TikTok/YouTube); một dòng (SettingId) duy nhất.

- **ContactMessages:** Lưu toàn bộ tin nhắn gửi từ trang Liên hệ công khai; hỗ trợ theo dõi trạng thái đã đọc, ghi IP và User-Agent phục vụ quản lý.
- **ServiceEvaluations:** Lưu phiếu đánh giá hài lòng điểm 1–5 cho dịch vụ (service), di tích (heritage) hoặc di sản phi vật thể (intangible) kèm bình luận và tên thiết bị; phục vụ thống kê và xuất báo cáo.
- **MailMergeJobs:** Lưu trạng thái và tiến độ các công việc điền biểu mẫu tự động (tổng số dòng, thành công, thất bại, danh sách lỗi, tên tệp ZIP kết quả); hỗ trợ theo dõi tiến độ theo thời gian thực và xem lịch sử.
- **MediaFiles:** Kho media tập trung; khi thêm ảnh/video/tài liệu cho di tích, hệ thống tự động ghi vào bảng này để thư viện media và thống kê luôn nhất quán.

PHỤ LỤC C. Danh sách API

Các API được nhóm theo module. API công khai (không cần đăng nhập) dùng cho Visitor; các API quản trị yêu cầu vai trò MANAGER hoặc ADMIN.

C.1. API xác thực và bảo mật

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/security/csrf-token	GET	Lấy token CSRF và tên header	Công khai
/api/auth/login	POST	Đăng nhập (cơ chế cookie + CSRF)	Công khai
/api/auth/logout	POST	Đăng xuất	Quản trị
/api/auth/me	GET	Thông tin người dùng hiện tại	Quản trị

Luồng sử dụng: Frontend khởi động gọi GET /api/auth/me để kiểm tra phiên đăng nhập; trước mỗi request thay đổi dữ liệu, Frontend gọi GET /api/security/csrf-token để lấy token rồi gửi kèm trong header X-CSRF-TOKEN.

C.2. API quản lý di tích và danh mục

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/heritage	GET	Danh sách di tích (tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang)	Công khai
/api/heritage/{id}	GET	Chi tiết di tích	Công khai
/api/heritage	POST	Thêm di tích	MANAGER
/api/heritage/{id}	PUT	Cập nhật di tích	MANAGER
/api/heritage/{id}	DELETE	Xóa di tích (soft delete)	MANAGER
/api/heritage/{id}/duplicate	POST	Nhân bản di tích	MANAGER
/api/heritage-categories	GET	Danh sách danh mục di tích	Công khai
/api/heritage-categories	POST	Thêm danh mục	MANAGER
/api/heritage-categories/{id}	PUT	Cập nhật danh mục	MANAGER
/api/heritage-categories/{id}	DELETE	Xóa danh	MANAGER

		mục	
/api/heritage/{heritageId}/media/images	GET	Danh sách ảnh của di tích	Công khai
/api/heritage/{heritageId}/media/images	POST	Thêm ảnh cho di tích	MANAGER
/api/heritage/{heritageId}/media/images/{imageId}	DELETE	Xóa ảnh của di tích	MANAGER
/api/heritage/{heritageId}/media/videos	GET	Danh sách video của di tích	Công khai
/api/heritage/{heritageId}/media/videos	POST	Thêm video cho di tích	MANAGER
/api/heritage/{heritageId}/media/videos/{videoId}	DELETE	Xóa video của di tích	MANAGER
/api/heritage/{heritageId}/media/documents	GET	Danh sách tài liệu của di tích	Công khai
/api/heritage/{heritageId}/media/documents	POST	Thêm tài liệu cho di tích	MANAGER
/api/heritage/{heritageId}/media/documents/{documentId}	DELETE	Xóa tài liệu của di tích	MANAGER

C.3. API quản lý di sản phi vật thể

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/intangible-heritage	GET	Danh sách di sản phi vật thể (tìm kiếm, lọc, phân trang)	Công khai
/api/intangible-heritage/{id}	GET	Chi tiết di sản phi vật thể	Công khai
/api/intangible-heritage	POST	Thêm di sản phi vật thể	MANAGER
/api/intangible-heritage/{id}	PUT	Cập nhật	MANAGER
/api/intangible-heritage/{id}	DELETE	Xóa (soft delete)	MANAGER

C.4. API Media (thư viện đa phương tiện)

API	Method	Mô tả	Vai trò
-----	--------	-------	---------

/api/uploads/images	POST	Upload ảnh	MANAGER
/api/uploads/videos	POST	Upload video	MANAGER
/api/uploads/documents	POST	Upload tài liệu	MANAGER
/api/uploads/list?folder=	GET	Danh sách media (lọc theo folder)	MANAGER
/api/uploads/search	GET	Tìm kiếm media	MANAGER
/api/uploads/images/{mediaFileId}	DELETE	Xóa ảnh	MANAGER
/api/uploads/videos/{mediaFileId}	DELETE	Xóa video	MANAGER
/api/uploads/documents/{mediaFileId}	DELETE	Xóa tài liệu	MANAGER

C.5. API quản lý người dùng

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/users	GET	Danh sách người dùng (phân trang)	ADMIN
/api/users/{id}	GET	Chi tiết người dùng	ADMIN
/api/users	POST	Thêm người dùng	ADMIN
/api/users/{id}	PUT	Cập nhật thông tin người dùng	ADMIN
/api/users/{id}/role	PUT	Thay đổi vai trò	ADMIN
/api/users/{id}/status	PUT	Thay đổi trạng thái tài khoản	ADMIN
/api/users/{id}/reset-password	POST	Đặt lại mật khẩu	ADMIN
/api/users/{id}	DELETE	Xóa người dùng	ADMIN

C.6. API liên hệ và đánh giá hài lòng

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/contact	POST	Gửi tin nhắn liên hệ (công khai)	Công khai
/api/contact-messages	GET	Danh sách tin nhắn (tìm kiếm, phân trang)	MANAGER
/api/contact-messages/{id}	GET	Chi tiết tin nhắn	MANAGER
/api/contact-messages/{id}	DELETE	Xóa tin nhắn	MANAGER
/api/contact-messages/bulk-mark-read	POST	Đánh dấu đã đọc hàng loạt	MANAGER
/api/contact-messages/bulk-delete	POST	Xóa tin nhắn hàng loạt	MANAGER
/api/evaluations	POST	Gửi đánh giá hài lòng (công khai, kiosk/mã QR)	Công khai
/api/evaluations/overall	GET	Thống kê tổng quan đánh giá	MANAGER
/api/evaluations/heritage	GET	Thống kê đánh giá theo di tích	MANAGER
/api/evaluations/intangible	GET	Thống kê theo di sản phi vật thể	MANAGER

/api/evaluations/target/{type}/{id}	GET	Thống kê theo mục tiêu cụ thể	MANAGER
/api/evaluations/export/excel	GET	Xuất báo cáo Excel	MANAGER
/api/evaluations/export/pdf	GET	Xuất báo cáo PDF	MANAGER

C.7. API QR Code

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/qr/heritage/{id}	GET	Mã QR của di tích (SVG)	Công khai
/api/qr/intangible/{id}	GET	Mã QR của di sản phi vật thể (SVG)	Công khai
/api/qr/evaluation/heritage/{id}	GET	Mã QR kiosk đánh giá theo di tích	Công khai
/api/qr/evaluation/intangible/{id}	GET	Mã QR kiosk đánh giá theo di sản phi vật thể	Công khai

Mã QR trở về URL dạng ?page=heritage&id=... hoặc /evaluate?type=...&id=... để mở đúng trang chi tiết/kiosk đánh giá.

C.8. API thông kê, trang giới thiệu, cài đặt, liên kết và nhật ký

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/statistics/overview	GET	Số liệu tổng quan hệ thống	Công khai
/api/about	GET	Nội dung trang giới thiệu	Công khai
/api/about/history	GET	Lịch sử chỉnh sửa trang giới thiệu	MANAGER
/api/about	PUT	Cập nhật trang giới thiệu	MANAGER
/api/related-links	GET	Danh sách liên kết liên quan	Công khai
/api/related-links	POST	Thêm liên kết	MANAGER
/api/related-links/{id}	PUT	Cập nhật liên kết	MANAGER
/api/related-links/{id}	DELETE	Xóa liên kết	MANAGER
/api/system-settings	GET	Lấy cài đặt hệ thống	Công khai
/api/system-settings	PUT	Cập nhật cài đặt hệ thống	MANAGER
/api/activity-logs	GET	Nhật ký hoạt động hệ thống	ADMIN

C.9. API điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/mail-merge/analyze	POST	Phân tích cấu trúc tài liệu mẫu + dữ liệu Excel	ADMIN, MANAGER

/api/mail-merge/jobs	POST	Tạo công việc điền biểu mẫu	ADMIN, MANAGER
/api/mail-merge/jobs/{publicId}/progress	GET	Xem tiến độ công việc	ADMIN, MANAGER
/api/mail-merge/jobs/{publicId}/download	GET	Tải kết quả (ZIP) sau khi hoàn tất	ADMIN, MANAGER
/api/mail-merge/history	GET	Lịch sử các công việc đã chạy	ADMIN, MANAGER
/api/mail-merge/history/{jobId}	GET	Chi tiết lịch sử công việc	ADMIN, MANAGER
/api/mail-merge/history/{jobId}	DELETE	Xóa lịch sử công việc	ADMIN, MANAGER

Luồng sử dụng: Manager tải tài liệu mẫu và tệp Excel → hệ thống phân tích các placeholder trong tài liệu mẫu, đọc cột dữ liệu và gợi ý ánh xạ → người dùng duyệt và chạy → hệ thống tạo từng văn bản, nén thành ZIP và cung cấp đường tải; toàn bộ tiến độ và lỗi được theo dõi theo thời gian thực.

C.10. API khác

API	Method	Mô tả	Vai trò
/api/health	GET	Kiểm tra trạng thái hệ thống	Công khai

Ngoài ra, tài liệu API chi tiết dạng OpenAPI/Swagger được cung cấp tại /swagger khi hệ thống chạy ở môi trường phát triển (Development).

PHỤ LỤC D. Kết quả kiểm thử

Bảng D.1. Kiểm thử chức năng (kiểm thử thủ công theo kịch bản)

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng nhập (Manager/Admin)	Đăng nhập thành công	Đạt
2	Đăng xuất	Xóa phiên đăng nhập	Đạt
3	Phân quyền truy cập	Đúng quyền theo vai trò	Đạt
4	Thêm di tích	Lưu dữ liệu, sinh mã di tích	Đạt
5	Sửa di tích	Cập nhật thành công	Đạt
6	Nhân bản di tích	Tạo bản sao di tích	Đạt
7	Xóa di tích	Soft delete khỏi danh sách	Đạt
8	Upload ảnh (kể cả HEIC/HEIF)	Ảnh hiển thị sau khi chuyển đổi JPEG	Đạt
9	Upload video và tài liệu	Lưu và hiển thị	Đạt
10	Trích xuất tọa độ từ Google Maps URL	Hiển thị đúng vị trí trên bản đồ	Đạt
11	Bản đồ số (Leaflet/OSM, chế độ vệ tinh)	Hiển thị vị trí và marker theo loại hình	Đạt
12	Tìm kiếm và lọc di tích	Hiển thị kết quả đúng	Đạt
13	Mã QR	Quét mở đúng trang chi tiết	Đạt
14	Gửi tin nhắn liên hệ	Lưu tin nhắn, hiển thị trong quản trị	Đạt
15	Đánh giá hài lòng qua mã QR/kiosk	Ghi nhận điểm, thống kê đúng	Đạt
16	Xuất báo cáo Excel/PDF	Tải tệp đúng nội dung	Đạt
17	Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)	Tạo hàng loạt văn bản, tải ZIP	Đạt
18	Quản lý người dùng và phân quyền	Cập nhật, khóa/mở khóa, đặt lại mật khẩu	Đạt
19	Giao diện song ngữ	Chuyển Việt–Anh toàn hệ thống	Đạt
20	Theo dõi nhật ký hoạt động	Ghi nhận đăng nhập và thao tác	Đạt

Ghi chú: Các kết quả trên được thực hiện bằng kiểm thử thủ công theo kịch bản trong môi trường phát triển; nhóm chưa xây dựng bộ kiểm thử tự động (unit/integration test) trong giai đoạn thực tập này.

PHỤ LỤC E. Hướng dẫn sử dụng

Đối với Visitor

1. Truy cập Website.
2. Chọn chuyên mục hoặc tìm kiếm di tích, di sản.
3. Xem thông tin chi tiết, thư viện ảnh, tài liệu.
4. Mở bản đồ số để xem vị trí và sử dụng nút "Chỉ đường".
5. Lập lịch trình tham quan nhiều di tích (chọn số điểm, phương tiện, loại chuyển đi).
6. Quét mã QR tại điểm tham quan để truy cập nhanh thông tin và tham gia đánh giá hài lòng.
7. Gửi ý kiến, phản hồi qua trang Liên hệ.

Đối với Manager

1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Manager.
2. Chọn chức năng quản lý trong bảng điều khiển.
3. Thêm hoặc cập nhật thông tin di tích; nhập liên kết Google Maps để hệ thống tự trích xuất tọa độ.
4. Tải lên hình ảnh, video và tài liệu.
5. Quản lý di sản phi vật thể, danh mục, thư viện media, trang giới thiệu, liên kết và cài đặt hệ thống.
6. Quản lý tin nhắn liên hệ và đánh giá hài lòng; xuất báo cáo Excel/PDF.
7. Sử dụng module điền biểu mẫu tự động để tạo văn bản hàng loạt.
8. Lưu thay đổi để hiển thị trên Website công khai.

Đối với Admin

1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Admin.
2. Quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa).
3. Phân quyền ADMIN/MANAGER cho tài khoản.
4. Khóa/mở khóa tài khoản và đặt lại mật khẩu.
5. Theo dõi nhật ký hoạt động hệ thống.
6. Cập nhật thông tin khi cần thiết.

PHỤ LỤC F. Danh sách hình minh chứng

Hình	Nội dung
Hình A.1	Trang chủ
Hình A.2	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)
Hình A.3	Chi tiết di tích
Hình A.4	Quản lý di tích
Hình A.5	Quản lý di sản phi vật thể
Hình A.6	Media Library
Hình A.7	Màn hình Tổng quan quản trị
Hình A.8	Quản lý người dùng
Hình A.9	Lập lịch trình tham quan
Hình A.10	Thống kê tổng quan
Hình A.11	Điền biểu mẫu tự động
Hình A.12	Đánh giá hài lòng
Hình B.1	ERD hệ thống
Hình C.1	Tài liệu API (Swagger/OpenAPI – chỉ kích hoạt ở môi trường phát triển)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chính phủ Việt Nam, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

[2] Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia, Hà Nội, 2022.

[3] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Hà Nội, 2021.

[4] G. Vial, "Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda," The Journal of Strategic Information Systems, vol. 28, no. 2, pp. 118–144, 2019.

[5] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2002.

[6] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[7] Microsoft, ASP.NET Core Documentation. Microsoft Learn.

[8] Microsoft, Entity Framework Core Documentation. Microsoft Learn.

[9] Microsoft, SQL Server Documentation. Microsoft Learn.

[10] React Team, React Documentation.

- [11] TypeScript Team, TypeScript Handbook.
- [12] Google, Google Maps Platform Documentation.
- [13] OpenJS Foundation, Node.js Documentation.
- [14] OpenAPI Initiative, OpenAPI Specification.
- [15] Leaflet, Leaflet Documentation; OpenStreetMap.
- [16] AD Software, QRCode Documentation.
- [17] ImageMagick, Magick.NET Documentation.
- [18] Tài liệu Requirement & Design Specification – Bản đồ số xã Vân Đình, tài liệu nội bộ của dự án. Đây chính là tài liệu SRS mà nhóm sử dụng để phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, kiến trúc và cơ sở dữ liệu.
- [19] Tài liệu Mẫu báo cáo cuộc thi Bản đồ di sản số xã Vân Đình, tài liệu hướng dẫn cấu trúc và nội dung báo cáo do đơn vị tổ chức cung cấp.